



2.1. KERANGKA ACUAN KERJA

2.1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat daerah memegang peranan strategis dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, tertib, aman, dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kewenangan dan tanggung jawab pembinaan, pelatihan tenaga kerja konstruksi (TKK), pendataan badan usaha (BUJK), dan pengawasan tertib konstruksi di seluruh 40 Kecamatan.

Seiring dengan tingginya volume pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bogor, pengelolaan data dan instrumen pengawasan saat ini masih menghadapi tantangan fragmentasi data, pencatatan manual, dan ketiadaan pemetaan spasial sebaran proyek yang terintegrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor memandang perlu adanya **kegiatan perencanaan teknis yang matang sebelum tahap implementasi/pembangunan perangkat lunak dilaksanakan.**

Perencanaan yang komprehensif diperlukan agar sistem informasi yang dibangun pada tahap selanjutnya memiliki landasan arsitektur teknologi yang kokoh, proses bisnis yang selaras dengan regulasi nasional dan daerah (Perda Jabar No. 6/2024), model data spasial yang presisi, serta desain antarmuka (UI/UX) yang ramah pengguna.

Oleh karena itu, diperlukan pengadaan **Jasa Konsultasi Perencanaan: Penyusunan Rancangan dan Detail Engineering Design (DED) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor** sebagai acuan baku dan cetak biru (blueprint) pengadaan pembangunan sistem informasi.

2.1.2. MAKSUD TUJAN DAN SASARAN

2.1.2.1. Maksud

Maksud dari pekerjaan jasa konsultasi perencanaan ini adalah menyediakan dokumen perencanaan teknis, analisis kebutuhan sistem, cetak biru

arsitektur, pemodelan geospasial WebGIS, rancangan basis data, dan prototipe antarmuka (UI/UX) interaktif sebagai pedoman komprehensif dalam pelaksanaan pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor.

2.1.2.2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini adalah:

1. Melakukan kajian regulasi, proses bisnis, dan analisis kebutuhan sistem pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Bogor.
2. Menyusun dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement Specification / PRD).
3. Menyusun Dokumen Perancangan Arsitektur Sistem (Software Architecture Design Document / DED) berbasis web dan geospasial modern.
4. Merancang skema basis data relasional dan spasial terstandar (PostgreSQL + PostGIS) untuk pemetaan 40 Kecamatan.
5. Menyusun prototipe antarmuka pengguna interaktif (Interactive Prototype).

2.1.2.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan perencanaan ini adalah:

1. Tersusunnya dokumen analisis proses bisnis tata kelola jasa konstruksi Kabupaten Bogor;
2. Tersedianya Dokumen Kebutuhan Sistem (System Requirement Document / PRD) yang tervalidasi;
3. Tersedianya Dokumen Arsitektur Teknis & DED Sistem Informasi yang siap diimplementasikan;
4. Tersedianya Prototipe Antarmuka Pengguna (Interactive Prototype) interaktif yang teruji secara fungsional.



2.1.3. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

- **Instansi Pengguna Jasa:** Pemerintah Kabupaten Bogor
- **Satuan Kerja:** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor
- **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):** Bidang Jasa Konstruksi / Tim Teknis DPUPR Kabupaten Bogor



2.1.4. DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan konsultasi perencanaan ini berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi jo. PP No. 14 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

2.1.5. LINGKUP PEKERJAAN (PERENCANAAN/TIDAK SAMPAI RILIS)

Lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan ini **murni berfokus pada tahapan perancangan, analisis, dan penyusunan cetak biru sistem (tidak mencakup rilis/implementasi live coding di server produksi)**, yang meliputi:

Tahap 1: Pengumpulan Data & Analisis Kebutuhan

- Pelaksanaan Kick-Off Meeting dan penyusunan metodologi perencanaan.
- Kajian regulasi jasa konstruksi nasional, provinsi, dan peraturan bupati terkait.
- Analisis inventarisasi data eksisting (profil BUJK, data proyek konstruksi APBD, riwayat sertifikasi TTK).
- Wawancara mendalam (in-depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder internal DPUPR, verifikator, asosiasi badan usaha, dan dinas teknis terkait.
- Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pengguna (User Requirement Analysis).

Tahap 2: Perancangan Arsitektur Sistem & Proses Bisnis

- Pemodelan Proses Bisnis (Business Process Modeling Notation / BPMN) untuk alur registrasi BUJK, verifikasi SBU, kurva S proyek, dan audit Permen PUPR 1/2023.
- Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak (Software Architecture Design) mencakup Frontend, Backend API, WebGIS Engine, Caching, dan Security Layer.
- Perancangan Matriks Hak Akses Pengguna Granular (Role-Based Access Control / RBAC) untuk tingkatan Visitor, Operator BUJK, Asesor Pengawas, dan Super Admin.

Tahap 3: Perancangan Basis Data & Geospasial (DED Data Model)

- Perancangan Skema Basis Data Relasional (Entity Relationship Diagram / ERD) dan Kamus Data (Data Dictionary).
- Perancangan Struktur Data Spasial berbasis PostGIS untuk pemetaan 40 Kecamatan, koordinat lokasi proyek, dan delineasi poligon.
- Perancangan modul interoperabilitas format data spasial Shapefile (.SHP zipped) dan GeoJSON.
- Perancangan mekanisme pencatatan audit sistem (Audit Trail Logging).

Tahap 4: Perancangan Wireframe & Prototype Antarmuka Interaktif

- Pembuatan sketsa wireframe (Low-Fidelity) seluruh tata letak modul aplikasi.
- Pembuatan Prototype Antarmuka Interaktif (Interactive Prototype) untuk simulasi alur klik dan visualisasi navigasi pengguna.
- Perancangan tata letak fitur khusus: Side-by-Side Document Reviewer Modal, Multi-Step Stepper Wizard, dan WebGIS Split-View.
- Pelaksanaan Uji Keterpakaian Prototype (Usability Review / Prototype Walkthrough) bersama tim teknis DPUPR.



2.1.6. LOKASI DAN SUMBER PENDANAAN

- Lokasi Pekerjaan: Wilayah Kabupaten Bogor, dengan koordinasi utama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
- Sumber Pendanaan: APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.
- Pagu Anggaran: Disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Jasa Konsultansi Non-Konstruksi / Telematika Kabupaten Bogor TA 2026.



2.1.7. SISTEM PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan **KBLI 62019 (Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya)** atau **62020 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer)**;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultansi Kualifikasi **KECIL** subbidang **Telematika (1.03.05)** / Jasa Konsultansi Telematika dan Sistem Informasi;
3. Memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status **VALID** pada sistem DJP CoreTax;
4. Terdaftar dan memiliki kinerja Baik/Sangat Baik pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP;
5. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Sistem Informasi, Perancangan Software Architecture, atau DED Telematika dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.



2.1.8. KEBUTUHAN PERSONIL TENAGA AHLI & PENDUKUNG

Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan wajib menyediakan tim tenaga ahli profesional dengan rincian:

No	Posisi / Peran	Kualifikasi Pendidikan & Keahlian	Jumlah	Tanggung Jawab Utama
A	TENAGA AHLI			
1	Team Leader / Ahli Sistem Informasi	S1 Sarjana Informatika / Sistem Informasi / Ilmu Komputer (Pengalaman min. 4 Tahun di bidang perencanaan software)	1 Org	Memimpin pelaksanaan studi perencanaan, koordinasi tim ahli, penyusunan arsitektur sistem, quality assurance dokumen DED, dan presentasi laporan ke DPUPR.
2	Ahli Software Programmer IT	S1 Sarjana Informatika / Teknik Industri / Sistem Informasi (Pengalaman min. 3 Tahun)	1 Org	Menganalisis proses bisnis jasa konstruksi, studi regulasi Permen PUPR 1/2023, menyusun modul pengawasan, SRS/PRD, dan kamus data sistem. Merancang sketsa wireframe dan membuat Prototipe Antarmuka Interaktif (Prototype) untuk simulasi navigasi dan fungsionalitas modul sistem.
4	Ahli GIS & Spatial Data Specialist	S1 Sarjana Geodesi / Geomatika / Perencanaan Wilayah & Kota (PWK) (Pengalaman min. 3 Tahun)	1 Org	Merancang skema spasial PostGIS 40 kecamatan, layer tematik proyek APBD/BUJK, dan spesifikasi konversi format Shapefile (.SHP).
B	TENAGA PENDUKUNG			
1	Tenaga Administrasi / Operator	SMK / SMA Sederajat (Pengalaman min. 1 Tahun)	1 Org	Membantu administrasi kegiatan FGD, inventarisasi data, dokumentasi pertemuan, dan penyusunan laporan kerja.

2.1.9. KELUARAN/OUTPUT PEKERJAAN (DELIVERABLES)

Keluaran yang harus diserahkan oleh Konsultan Perencana berupa dokumen cetak (hardcopy) dan berkas digital (softcopy dalam flashdisk):

1. **Laporan Pendahuluan (Inception Report):** Rencana kerja, metodologi perencanaan, jadwal kegiatan, dan hasil kick-off meeting (5 eksemplar).
2. **Laporan Akhir (Final Report).**
3. **Modul Antarmuka Interaktif:** File prototipe interaktif (Clickable Prototype & Wireframe Demo) yang siap diuji dan disimulasikan.

2.1.10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi perencanaan ini ditetapkan selama **60 (enam puluh) Hari** Kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Matriks Jadwal Kegiatan Perencanaan:

No	Tahapan Kegiatan Perencanaan	Minggu 1-2	Minggu 3-4	Minggu 5-6	Minggu 7-8
1	Mobilisasi Tim, Kick-Off & Penyusunan Metodologi	■			
2	Pengumpulan Data Eksisting, Wawancara & Analisis Regulasi	■	■		
3	Penyusunan Laporan Pendahuluan & FGD I		■		
4	Analisis Kebutuhan Sistem & Pemodelan Proses Bisnis (SRS)		■	■	
5	Perancangan DED Arsitektur Sistem & Basis Data Spasial PostGIS			■	■
6	Perancangan Wireframe & Prototipe Antarmuka Interaktif			■	■
7	Penyusunan Laporan Antara & FGD II (Review Prototipe Antarmuka)				■
8	Finalisasi Laporan Akhir, Executive Summary & Serah Terima				■

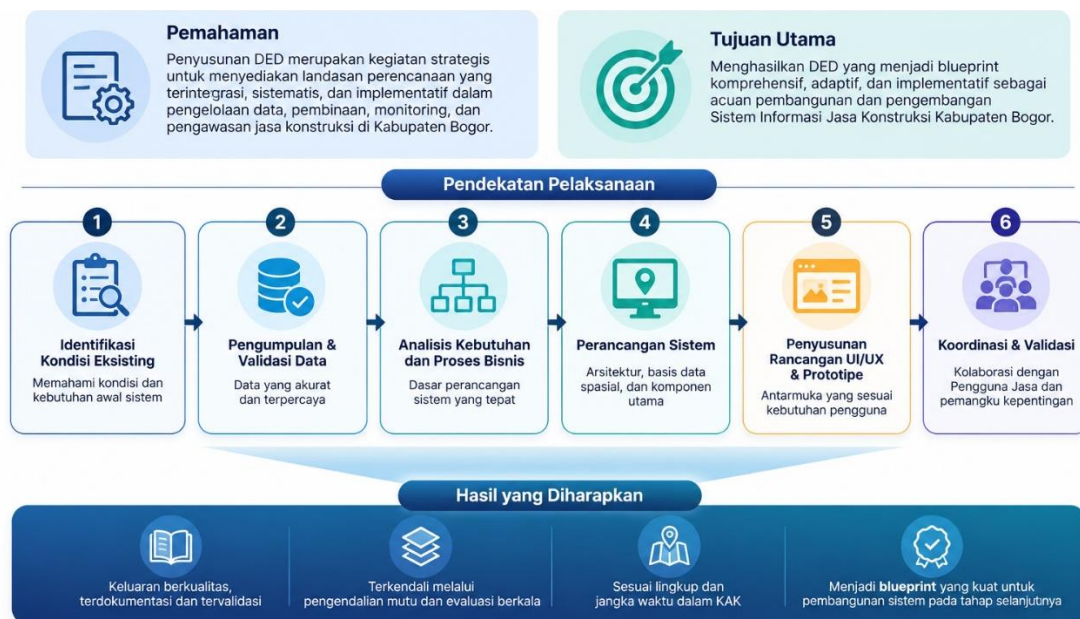
2.1.11. PELAPORAN DAN PENUTUP

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi perencanaan ini ditetapkan selama **60 (enam puluh) Hari** Kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).



2.2. TANGGAPAN TERHADAP KAK

Konsultan memahami dan menyepakati bahwa pekerjaan penyusunan DED Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor merupakan kegiatan strategis untuk menyediakan landasan perencanaan yang terintegrasi, sistematis, dan implementatif. Pekerjaan ini perlu mampu menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan data, pembinaan, monitoring, dan pengawasan jasa konstruksi dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan pengguna, regulasi yang berlaku, serta perkembangan teknologi informasi dan geospasial.



Gambar 1.1 Workflow pembuatan sistem

Dalam pelaksanaannya, Konsultan akan menerapkan pendekatan yang terintegrasi mulai dari identifikasi kondisi eksisting, pengumpulan dan validasi data, analisis kebutuhan, pemetaan proses bisnis, perancangan arsitektur sistem, basis data dan komponen spasial, hingga penyusunan rancangan UI/UX dan prototipe sistem. Seluruh tahapan akan dilaksanakan secara kolaboratif melalui koordinasi, wawancara, diskusi, FGD, dan validasi bersama Pengguna Jasa serta pemangku kepentingan terkait, sehingga rancangan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional dan dapat diterapkan pada tahap pembangunan sistem.

Konsultan berkomitmen untuk menghasilkan keluaran pekerjaan yang berkualitas, terdokumentasi, tervalidasi, dan sesuai dengan lingkup serta jangka waktu yang telah ditetapkan dalam KAK. Setiap hasil pekerjaan akan dikendalikan melalui mekanisme pengendalian mutu dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keterkaitan antara proses bisnis, data, teknologi, informasi spasial, dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, DED yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi **blueprint yang komprehensif, adaptif, dan implementatif** serta menjadi acuan yang kuat bagi pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor pada tahap selanjutnya.

2.2.1. TANGGAPAN TERHADAP LATAR BEKALANG

Penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Bogor memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama dalam aspek pembinaan, pendataan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), serta monitoring dan pengawasan kegiatan konstruksi yang tersebar di 40 kecamatan. Kondisi data yang masih tersebar, pencatatan yang sebagian masih dilakukan secara manual, serta belum optimalnya integrasi informasi spasial menjadi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan jasa konstruksi yang efektif dan terpadu.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Konsultan memandang bahwa penyusunan Detail Engineering Design (DED) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor merupakan tahapan strategis untuk menyediakan landasan teknis yang jelas sebelum sistem dikembangkan dan diimplementasikan. Perencanaan sistem perlu memperhatikan keterkaitan antara regulasi, proses bisnis, data, teknologi informasi, informasi spasial, keamanan sistem, interoperabilitas, serta kebutuhan pengguna.

Untuk menghasilkan rancangan yang dapat ditindaklanjuti pada tahap pembangunan, beberapa aspek utama yang akan menjadi perhatian Konsultan meliputi:

- Keselarasan Regulasi dan Proses Bisnis, dengan memastikan rancangan sistem mengakomodasi ketentuan peraturan serta mekanisme kerja yang berlaku pada penyelenggaraan jasa konstruksi.
- Integrasi dan Standardisasi Data, melalui identifikasi sumber data, struktur data, kebutuhan pertukaran data, serta keterkaitan antar-modul sistem.
- Penguatan Komponen Spasial, melalui perancangan basis data spasial dan WebGIS untuk mendukung visualisasi serta analisis lokasi kegiatan jasa konstruksi.
- Arsitektur Sistem dan Teknologi, mencakup perancangan Frontend, Backend API, WebGIS Engine, Caching, Security Layer, dan komponen pendukung lainnya.
- Perancangan UI/UX Berbasis Kebutuhan Pengguna, melalui wireframe dan interactive prototype yang dapat digunakan sebagai media validasi rancangan sistem.

Dengan pendekatan tersebut, DED yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan teknis, tetapi juga menjadi blueprint yang jelas, terstruktur, dan implementatif sebagai dasar pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor.

2.2.2. TANGGAPAN TERHADAP MAKSUD, TUJUAN & SASARAN

2.2.2.1. Tanggapan terhadap Maksud

Pekerjaan ini diarahkan untuk menyediakan landasan perencanaan teknis yang komprehensif sebelum pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor dilaksanakan. Perencanaan tidak hanya mencakup penyusunan dokumen teknis, tetapi juga memastikan keterkaitan antara kebutuhan pengguna, proses bisnis, arsitektur sistem, basis data, komponen geospasial, serta rancangan UI/UX.

Hasil perencanaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan spesifikasi sistem yang akan dikembangkan, sehingga dapat berfungsi sebagai **blueprint dan pedoman teknis** dalam pelaksanaan pembangunan sistem pada tahap selanjutnya.

2.2.2.2. Tanggapan terhadap Tujuan

Konsultan sependapat bahwa tujuan pekerjaan perlu diarahkan pada penyusunan rancangan sistem yang selaras dengan regulasi, proses bisnis, kebutuhan pengguna, serta perkembangan teknologi informasi dan geospasial. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan perencanaan perlu dilakukan secara berurutan dan terintegrasi, mulai dari kajian regulasi dan proses bisnis, identifikasi serta validasi kebutuhan sistem, penyusunan spesifikasi perangkat lunak, perancangan arsitektur sistem dan basis data relasional-spasial, hingga penyusunan prototipe UI/UX. Pendekatan tersebut akan memastikan setiap komponen yang dirancang memiliki keterkaitan yang jelas dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pembangunan sistem informasi.

2.2.2.3. Tanggapan terhadap Sasaran

Sasaran utama pekerjaan adalah tersedianya dokumen perencanaan dan rancangan teknis yang tervalidasi serta dapat digunakan sebagai acuan implementasi. Sasaran tersebut akan dicapai melalui penyusunan analisis proses bisnis, dokumen kebutuhan sistem, rancangan arsitektur teknis dan DED, serta prototipe antarmuka interaktif.

Seluruh hasil perencanaan akan melalui proses review dan validasi bersama Pengguna Jasa dan Tim Teknis, sehingga rancangan yang dihasilkan dapat merepresentasikan kebutuhan aktual serta memiliki dasar yang kuat untuk ditindaklanjuti pada tahap pembangunan.

Dengan demikian, keluaran pekerjaan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dokumentasi, tetapi juga menghasilkan **rancangan sistem yang aplikatif, terintegrasi, dan implementatif**.

2.2.3. TANGGAPAN TERHADAP NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan instansi pengguna jasa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor sebagai satuan kerja yang menjadi pengampu kegiatan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Bidang Jasa Konstruksi/Tim Teknis DPUPR Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam memberikan arahan teknis, menyampaikan kebutuhan pengguna, melakukan validasi, serta mendukung koordinasi selama proses penyusunan perencanaan.

Konsultan akan membangun mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Pengguna Jasa dan Tim Teknis melalui komunikasi berkala, pembahasan teknis, wawancara, FGD, serta proses review dan validasi. Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, analisis, perancangan, hingga penyusunan dokumen akhir, dapat berjalan sesuai kebutuhan dan arah kebijakan DPUPR Kabupaten Bogor.

2.2.4. TANGGAPAN TERHADAP DASAR HUKUM

Penyusunan DED Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor perlu memiliki landasan regulasi yang jelas agar rancangan sistem dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultan akan melakukan kajian terhadap regulasi yang relevan dan menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam kebutuhan proses bisnis maupun kebutuhan sistem. Kajian tidak hanya dilakukan pada aspek kepatuhan, tetapi juga untuk mengidentifikasi implikasinya terhadap pengelolaan data, hak akses, proses pelayanan, monitoring, dan pelaporan.

Untuk menjaga keterkaitan antara regulasi dengan rancangan sistem, Konsultan akan menyusun regulatory mapping yang menghubungkan ketentuan regulasi dengan komponen perencanaan, meliputi:

1. **Proses bisnis dan kewenangan**, termasuk peran masing-masing pengguna.
2. **Kebutuhan fungsional sistem**, berdasarkan tugas dan fungsi yang perlu difasilitasi.
3. **Struktur dan pengelolaan data**, termasuk kebutuhan data atribut dan spasial.
4. **Hak akses dan keamanan informasi**, sesuai dengan tingkat kewenangan pengguna.
5. **Monitoring dan pelaporan**, untuk mendukung kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan tersebut, rancangan sistem diharapkan memiliki kesesuaian regulasi sekaligus tetap relevan dengan kebutuhan operasional pengguna.

2.2.5. TANGGAPAN TERHADAP LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan difokuskan pada kegiatan pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan, dan penyusunan blueprint sistem sebagai dasar pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor. Pekerjaan tidak mencakup pengembangan aplikasi secara penuh maupun implementasi sistem pada server produksi, sehingga seluruh tahapan diarahkan untuk menghasilkan rancangan teknis yang lengkap, terukur, dan dapat digunakan sebagai acuan pada tahap implementasi. Konsultan memahami bahwa pekerjaan ini difokuskan pada kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, dan penyusunan cetak biru (blueprint) sistem, serta tidak mencakup kegiatan pengembangan aplikasi secara penuh maupun implementasi *live coding* pada server produksi. Lingkup pekerjaan disusun secara bertahap untuk memastikan rancangan yang dihasilkan memiliki keterkaitan yang jelas antara kebutuhan pengguna, proses bisnis, arsitektur teknologi, basis data, komponen geospasial, dan desain antarmuka. Tanggapan Konsultan terhadap setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. **Tahap Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan** Konsultan memahami bahwa tahap awal ditujukan untuk memperoleh **baseline kebutuhan dan kondisi eksisting** sebagai dasar perancangan sistem. Kegiatan akan diawali dengan *Kick-Off Meeting* dan penyusunan metodologi, dilanjutkan dengan kajian regulasi, inventarisasi data eksisting, wawancara dan FGD dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan *User Requirement Analysis*. Tahap ini menjadi dasar untuk memastikan rancangan sistem benar-benar merepresentasikan kebutuhan operasional DPUPR dan para pengguna terkait.
2. **Tahap Perancangan Arsitektur Sistem dan Proses Bisnis** Konsultan memahami bahwa tahap ini diarahkan untuk menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam model proses bisnis dan arsitektur sistem yang terstruktur. Pemodelan BPMN akan digunakan untuk menggambarkan alur utama layanan dan pengawasan jasa konstruksi, sementara rancangan arsitektur akan mencakup komponen *Frontend*, *Backend API*, *WebGIS Engine*, *Caching*, dan *Security Layer*. Selain itu, matriks RBAC akan dirancang untuk memastikan pengelolaan hak akses sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing pengguna.
3. **Tahap Perancangan Basis Data dan Geospasial** Konsultan memahami bahwa basis data merupakan komponen fundamental dalam membangun sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perancangan akan mencakup ERD, Data Dictionary, basis data relasional dan spasial berbasis PostGIS, termasuk struktur data lokasi proyek pada 40 kecamatan. Perancangan juga akan mempertimbangkan interoperabilitas data melalui format SHP dan GeoJSON serta mekanisme *Audit Trail* untuk mendukung aspek pengelolaan, penelusuran, dan akuntabilitas data.
4. **Tahap Perancangan Wireframe dan Prototipe Antarmuka Interaktif** Konsultan memahami bahwa rancangan UI/UX perlu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sistem akan digunakan oleh setiap kelompok pengguna. Perancangan akan dilakukan melalui wireframe low-fidelity dan interactive prototype yang menggambarkan struktur navigasi, alur interaksi, serta tata letak modul utama,

termasuk *Document Reviewer*, *Stepper Wizard*, dan *WebGIS Split-View*. Prototipe selanjutnya akan melalui *Usability Review/Prototype Walkthrough* bersama Tim Teknis DPUPR sebagai bagian dari proses validasi dan penyempurnaan rancangan. Secara keseluruhan, Konsultan memandang keempat tahapan tersebut sebagai satu rangkaian perencanaan yang saling terintegrasi, sehingga setiap keluaran pada tahap sebelumnya menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan DED dan blueprint Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor yang terstruktur, tervalidasi, berbasis kebutuhan pengguna, serta siap dijadikan acuan pada tahap pembangunan sistem.

2.2.6. TANGGAPAN TERHADAP LOKASI DAN SUMBER PENDANAAN

Pelaksanaan pekerjaan mencakup wilayah Kabupaten Bogor dengan koordinasi utama bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor sebagai Pengguna Jasa. Kegiatan pengumpulan data, koordinasi, wawancara, FGD, dan validasi hasil perencanaan akan dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta kebutuhan pemangku kepentingan terkait.

Pekerjaan didanai melalui APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 dengan pagu yang mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) Jasa Konsultansi Non-Konstruksi/Telematika Kabupaten Bogor TA 2026. Oleh karena itu, Konsultan akan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan waktu, personil, dan sumber daya pendukung, tanpa mengurangi kualitas substansi maupun kelengkapan keluaran pekerjaan.

2.2.7. TANGGAPAN TERHADAP KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Persyaratan kualifikasi penyedia jasa ditetapkan untuk memastikan penyedia memiliki legalitas, kompetensi, pengalaman, dan kapasitas yang relevan dengan pekerjaan penyusunan DED Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor.

Konsultan akan memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis yang dipersyaratkan dapat dipenuhi serta dibuktikan sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku, meliputi:

1. **Legalitas dan administrasi perusahaan**, termasuk NIB dengan KBLI yang sesuai.
2. **Kualifikasi usaha**, termasuk SBU Jasa Konsultansi Telematika dan Sistem Informasi sesuai persyaratan.
3. **Kepatuhan administrasi perpajakan**, termasuk status KSWP yang valid.
4. **Kinerja penyedia**, sesuai dengan ketentuan dan rekam kinerja pada SIKaP LKPP.

5. **Pengalaman pekerjaan sejenis**, yang relevan dengan karakteristik pekerjaan dalam periode yang dipersyaratkan.
6. **Ketersediaan tenaga ahli**, dengan kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Pemenuhan kualifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin kesiapan Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional dan menghasilkan keluaran sesuai persyaratan KAK.

2.2.8. TANGGAPAN TERHADAP PERSONIL DAN TENAGA AHLI PENDUKUNG

Keberhasilan penyusunan DED Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor sangat ditentukan oleh ketersediaan personil dengan kompetensi yang sesuai dan saling melengkapi. Kebutuhan kompetensi mencakup aspek sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, proses bisnis, basis data, geospasial, UI/UX, serta administrasi dan dokumentasi kegiatan.

Konsultan akan menyediakan tim dengan pembagian peran yang jelas sebagai berikut:

1. **Team Leader/Ahli Sistem Informasi**, bertanggung jawab terhadap koordinasi, pengendalian mutu, integrasi substansi, dan pencapaian keseluruhan keluaran pekerjaan.
2. **Ahli Software Programmer IT**, menangani analisis proses bisnis, kebutuhan fungsional, rancangan modul, arsitektur aplikasi, serta pengembangan prototipe sistem.
3. **Ahli GIS & Spatial Data Specialist**, mendukung perancangan basis data spasial, integrasi data geospasial, WebGIS, serta kebutuhan pemetaan dan visualisasi spasial.
4. **Tenaga Administrasi/Operator**, mendukung pengelolaan data, dokumentasi, administrasi kegiatan, pelaksanaan FGD, dan penyusunan laporan.

Koordinasi antar-personil akan dilakukan secara berkelanjutan agar setiap komponen pekerjaan dapat terintegrasi. Keterlibatan personil akan disesuaikan dengan tahapan pekerjaan sehingga kompetensi masing-masing dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan DED, rancangan sistem, model data spasial, dan prototipe UI/UX.

2.2.9. TANGGAPAN TERHADAP KELUARAN /OUTPUT PEKERJAAN (DELIVERABLES)

Keluaran pekerjaan merupakan hasil utama yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus dasar bagi pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor. Setiap keluaran

akan disusun secara sistematis, terdokumentasi, dan mengacu pada hasil analisis serta proses validasi bersama Pengguna Jasa.

Konsultan akan memastikan keterkaitan antar-keluaran sebagai satu kesatuan perencanaan, dengan komponen utama meliputi:

1. **Laporan Pendahuluan (Inception Report)** Memuat rencana kerja, metodologi, jadwal pelaksanaan, pendekatan teknis, serta hasil Kick-Off Meeting sebagai dasar pelaksanaan tahapan pekerjaan berikutnya.
2. **Laporan Akhir (Final Report)** Memuat keseluruhan hasil analisis, rancangan sistem, hasil validasi, rekomendasi, dan hasil perencanaan yang menjadi dasar pembangunan sistem.
3. **Modul Antarmuka Interaktif – Clickable Prototype & Wireframe Demo** Menggambarkan struktur modul, alur navigasi, tata letak, dan interaksi pengguna sebagai media simulasi, review, dan validasi rancangan sistem.

Seluruh keluaran akan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Setiap dokumen akan melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu untuk memastikan konsistensi antara hasil analisis, kebutuhan pengguna, rancangan sistem, dan keluaran akhir.

2.2.10. TANGGAPAN TERHADAP JANGKA WAKTU PELASANAAN

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilaksanakan dalam jangka waktu **60 (enam puluh) hari kalender** terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Kami memahami bahwa jangka waktu tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan perencanaan secara menyeluruh, mulai dari mobilisasi tim, penyusunan metodologi, pengumpulan dan analisis data, penyusunan kebutuhan sistem dan desain teknis, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), hingga penyusunan laporan akhir dan serah terima hasil pekerjaan. Durasi tersebut dinilai memadai untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif apabila setiap tahapan dilaksanakan secara terstruktur dan terkoordinasi dengan baik bersama PPK dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam pelaksanaannya, tim konsultan berkomitmen menerapkan manajemen pelaksanaan pekerjaan yang efektif melalui penyusunan jadwal kegiatan secara bertahap, pengendalian mutu pada setiap keluaran (*deliverable*), serta koordinasi dan evaluasi berkala selama masa kontrak. Setiap tahapan akan dilaksanakan sesuai matriks jadwal yang ditetapkan dalam KAK sehingga seluruh proses perencanaan dapat berjalan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas substansi maupun kesesuaian terhadap kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan tersebut, seluruh

keluaran pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target waktu 60 hari kalender dan memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.

2.2.11. TANGGAPAN TERHADAP PELAPORAN DAN PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi perencanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender akan dikendalikan berdasarkan rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan keluaran yang telah ditetapkan dalam KAK. Pelaporan menjadi bagian penting dalam memastikan perkembangan pekerjaan dapat dipantau dan setiap hasil tahapan dapat direview oleh Pengguna Jasa.

Konsultan akan melaksanakan pemantauan kemajuan pekerjaan secara berkala dan menyampaikan laporan sesuai tahapan yang dipersyaratkan. Setiap hasil pekerjaan akan melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu untuk memastikan kesesuaian antara hasil analisis, kebutuhan pengguna, rancangan sistem, serta keluaran pekerjaan.

Pada tahap akhir, Konsultan akan melakukan finalisasi seluruh dokumen dan menyerahkan Laporan Akhir beserta keluaran lainnya sesuai dengan ketentuan dalam KAK. Seluruh hasil perencanaan akan disusun secara sistematis agar dapat digunakan sebagai referensi teknis pada tahap pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor.

Konsultan berkomitmen menyelesaikan pekerjaan secara **tepat waktu, berkualitas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan**, sehingga hasil DED yang dihasilkan mampu memberikan dasar yang jelas bagi proses pembangunan dan pengembangan sistem pada tahap selanjutnya.



2.3. METODOLOGI DAN PENDEKATAN

2.3.1. PENDEKATAN PELASANAAN PEKERJAAN

2.3.1.1. PENDEKATAN TEKNIS

Pendekatan teknis dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan: Penyusunan Rancangan dan Detail Engineering Design (DED) Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJAKON) Kabupaten Bogor dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan menghasilkan keluaran yang dapat menjadi acuan implementasi sistem pada tahap selanjutnya. Pendekatan ini diarahkan untuk mencapai kesesuaian antara kebutuhan pengguna, proses bisnis penyelenggaraan jasa konstruksi, kebutuhan pengelolaan data, arsitektur teknologi, aspek keamanan informasi, serta kebutuhan integrasi data geospasial.

Secara garis besar, pendekatan teknis yang diterapkan oleh Konsultan didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), kondisi eksisting tata kelola jasa konstruksi di Kabupaten Bogor, kebutuhan pemangku kepentingan, serta prinsip-prinsip perancangan sistem informasi yang berorientasi pada keberlanjutan, interoperabilitas, keamanan, dan kemudahan pengembangan. Dengan demikian, DED yang dihasilkan tidak hanya mendeskripsikan kebutuhan aplikasi, tetapi juga membentuk cetak biru teknis yang menjelaskan bagaimana sistem dapat dibangun, diintegrasikan, dioperasikan, dan dikembangkan pada fase implementasi berikutnya. Pendekatan teknis dalam KAK juga menekankan pengumpulan data, penyusunan cetak biru, serta pengendalian mutu keluaran perencanaan. Adapun langkah-langkah pendekatan teknis meliputi:

1. **Pemahaman Komprehensif terhadap KAK:** Konsultan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran, serta batasan pekerjaan penyusunan rancangan dan DED SIJAKON Kabupaten Bogor. Tahapan ini dilakukan sebagai dasar untuk memastikan bahwa seluruh rancangan teknis yang dikembangkan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pemberi kerja. Analisis KAK juga diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan eksisting, khususnya fragmentasi data, proses pencatatan yang masih manual, kebutuhan integrasi data administrasi dan spasial, kebutuhan pemantauan proyek konstruksi, serta kebutuhan peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Hasil telaah tersebut selanjutnya diterjemahkan menjadi

kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, kebutuhan data, kebutuhan integrasi, serta kebutuhan keamanan sistem.

2. **Pengorganisasian Tim dan Jadwal Kerja** Konsultan menyusun rencana kerja terstruktur dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan personel secara jelas. Tim pelaksana terdiri atas *Team Leader/Ahli Sistem Informasi*, Ahli Software Programmer IT, Ahli GIS & *Spatial Data Specialist*, serta Tenaga Administrasi/Operator.

Setiap personel bekerja berdasarkan *work breakdown structure* dan jadwal pelaksanaan yang terintegrasi. Mekanisme tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan, memperjelas titik kendali setiap keluaran, serta memastikan keterkaitan antara pekerjaan analisis kebutuhan, pemodelan proses bisnis, desain basis data, desain spasial, desain arsitektur, dan desain antarmuka.

3. **Mekanisme Koordinasi dan Asistensi** Konsultan membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Tim Teknis Bidang Jasa Konstruksi DPUPR Kabupaten Bogor. Koordinasi dilakukan melalui rapat teknis, wawancara, asistensi dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD).

Setiap hasil pembahasan akan didokumentasikan dalam bentuk notulen, daftar isu, daftar keputusan, serta daftar tindak lanjut. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari *requirement traceability* sehingga perubahan kebutuhan dapat ditelusuri dari sumber kebutuhan hingga implementasinya pada desain sistem.

4. **Pengumpulan dan Pengolahan Data** : Pendekatan teknis menitikberatkan pada pengumpulan data primer dan sekunder yang relevan, valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dikaji meliputi regulasi, profil Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), data Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), data proyek APBD, dokumen pengawasan, serta data geospasial batas administrasi dan lokasi proyek. Data selanjutnya dilakukan inventarisasi, klasifikasi, validasi, dan analisis kualitas untuk mengidentifikasi kelengkapan, konsistensi, duplikasi, format, struktur atribut, serta kebutuhan transformasi. Hasilnya menjadi dasar penyusunan model data dan kebutuhan integrasi sistem.

5. **Penyusunan Cetak Biru (*Blueprint*) Sistem**

Mengingat lingkup pekerjaan berfokus pada perencanaan dan perancangan teknis serta tidak mencakup pengembangan aplikasi secara penuh atau *live coding* pada server produksi, pendekatan teknis diarahkan untuk menghasilkan cetak biru yang aplikatif dan siap diimplementasikan.

Cetak biru mencakup Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS/PRD), model proses bisnis, arsitektur sistem, rancangan basis data relasional dan spasial, spesifikasi integrasi, rancangan keamanan dan hak akses, rancangan antarmuka pengguna, serta *clickable prototype*. Dengan cakupan tersebut, dokumen DED dapat digunakan sebagai referensi teknis bagi tahap pembangunan sistem berikutnya.

6. **Penjaminan Mutu Laporan (*Quality Assurance*)**

Setiap keluaran pada masing-masing tahapan akan melalui proses *quality control* dan *quality assurance*. Pemeriksaan dilakukan terhadap aspek substansi, konsistensi antar-dokumen, kesesuaian terhadap KAK, konsistensi terminologi, validitas model data, konsistensi desain antarmuka, serta keterlacakan antara kebutuhan dan rancangan.

Hasil pemeriksaan internal kemudian diasistensikan kepada Tim Teknis DPUPR Kabupaten Bogor. Koreksi dan masukan yang diterima akan dicatat dalam *issue log* dan ditindaklanjuti sebelum dokumen memasuki tahap finalisasi.

2.3.1.2. PENDEKATAN EKSPLORATIF

Pendekatan eksploratif diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi aktual tata kelola jasa konstruksi dan kebutuhan sistem informasi di lingkungan Kabupaten Bogor. Pendekatan ini tidak semata-mata mengandalkan informasi yang telah tersedia dalam dokumen, tetapi juga melakukan eksplorasi terhadap proses kerja aktual, kebutuhan pengguna, hambatan operasional, karakteristik data, serta peluang penerapan teknologi.

Pendekatan eksploratif bersifat iteratif, sehingga temuan pada satu tahapan dapat digunakan untuk memperdalam analisis pada tahapan berikutnya. Dengan pendekatan tersebut, rancangan SIJAKON diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan operasional pengguna. Implementasi pendekatan eksploratif meliputi:

1. **Eksplorasi Tantangan Riil Jasa Konstruksi** : Konsultan mengidentifikasi kondisi aktual yang dihadapi dalam pengelolaan jasa konstruksi, antara lain fragmentasi data antarbidang, pencatatan manual, variasi format dokumen, proses verifikasi yang membutuhkan waktu, keterbatasan integrasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan informasi spasial untuk menggambarkan sebaran proyek konstruksi. Hasil eksplorasi digunakan untuk menentukan prioritas kebutuhan sistem dan mengidentifikasi proses yang berpotensi diotomatisasi atau distandardisasi.
2. **Kajian Regulasi dan Implikasinya**: Konsultan melakukan penelusuran dan analisis terhadap regulasi jasa konstruksi pada tingkat nasional, provinsi, dan daerah sebagaimana menjadi dasar penyusunan sistem. Kajian diarahkan tidak hanya untuk menginventarisasi peraturan, tetapi juga menerjemahkan ketentuan regulasi menjadi kebutuhan proses bisnis, atribut data, aturan validasi, hak akses, serta *business rules* sistem.
Dengan pendekatan tersebut, rancangan SIJAKON dapat mempertimbangkan kepatuhan terhadap kerangka regulasi sekaligus memberikan fleksibilitas apabila terjadi perubahan kebijakan pada masa mendatang.
3. **Eksplorasi Kebutuhan Stakeholder**: Konsultan melakukan *in-depth interview* dan FGD untuk menggali kebutuhan berbagai kelompok pengguna, antara lain verifikator

internal DPUPR, asesor pengawas, operator BUJK, asosiasi BUJK, serta instansi teknis terkait.

Eksplorasi difokuskan pada aktivitas yang dilakukan pengguna, informasi yang dibutuhkan, keputusan yang harus diambil, hambatan dalam proses kerja, serta ekspektasi terhadap sistem. Hasilnya diterjemahkan menjadi kebutuhan pengguna (*user requirements*), kebutuhan fungsional, dan rancangan pengalaman pengguna (*user experience*).

4. **Eksplorasi Teknologi Geospasial Modern:** Konsultan mengeksplorasi penerapan teknologi WebGIS untuk mendukung visualisasi lokasi proyek konstruksi, pencarian informasi berbasis lokasi, serta integrasi antara data atribut dan data spasial. Rancangan mempertimbangkan penggunaan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS sebagai basis data spasial, serta interoperabilitas dengan format seperti Shapefile dan GeoJSON.

Pendekatan tersebut memungkinkan informasi proyek tidak hanya disajikan dalam bentuk tabel, tetapi juga dapat dianalisis secara spasial untuk mendukung fungsi monitoring, pelaporan, dan pengambilan keputusan.

2.3.1.3. PENDEKATAN KOMPREHENSIF

Pendekatan komprehensif memandang SIJAKON sebagai sebuah ekosistem informasi yang terdiri atas manusia, proses, data, aplikasi, teknologi, infrastruktur, regulasi, dan tata kelola. Sistem informasi tidak dirancang sebagai aplikasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen pendukung tata kelola jasa konstruksi yang harus mampu menjembatani kebutuhan administrasi, pengawasan, pengelolaan data, dan pemanfaatan informasi spasial.

Pendekatan ini mencakup:

1. **Keselarasan Regulasi dan Proses Bisnis (BPMN)** : Proses bisnis dirancang berdasarkan kebutuhan operasional dan kerangka regulasi yang berlaku. Pemodelan menggunakan Business Process Modeling Notation (BPMN) digunakan untuk menggambarkan aktivitas, aktor, keputusan, pertukaran informasi, serta keluaran setiap proses secara terstruktur.
Model tersebut mencakup antara lain proses registrasi BUJK, verifikasi SBU, pengelolaan data TKK, pemantauan kemajuan proyek melalui kurva S, serta proses pengawasan. Dengan demikian, rancangan aplikasi memiliki dasar proses bisnis yang jelas sebelum diterjemahkan ke dalam fungsi perangkat lunak.
2. **Keterpaduan Data Relasional dan Spasial** : Konsultan merancang integrasi antara data tabular dan data geospasial sehingga setiap entitas utama, seperti BUJK dan proyek, dapat dikaitkan dengan informasi lokasi. PostgreSQL dan PostGIS dirancang sebagai fondasi penyimpanan data yang memungkinkan pengelolaan data atribut dan geometri dalam satu ekosistem basis data.

Integrasi tersebut memungkinkan sistem menyediakan informasi berbasis lokasi, melakukan pencarian spasial, menyajikan sebaran proyek, dan menghubungkan informasi spasial dengan data administratif.

3. **Keterpaduan Hak Akses dan Keamanan Sistem** : Hak akses dirancang menggunakan konsep *Role-Based Access Control* (RBAC). Setiap peran diberikan hak akses berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya. Rancangan dapat mencakup pengguna publik (*Visitor*), Operator BUJK, Asesor Pengawas DPUPR, dan Super Admin. Selain otorisasi, rancangan keamanan mempertimbangkan autentikasi, pengelolaan sesi, validasi input, pengamanan API, pencatatan aktivitas, serta *audit trail*. Pendekatan ini diperlukan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
4. **Keterlibatan Multistakeholder** : Pemangku kepentingan dilibatkan sejak tahap analisis kebutuhan hingga validasi prototipe. Pendekatan ini memastikan desain sistem tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga dapat digunakan secara efektif oleh pengguna. Umpan balik dari pengguna digunakan sebagai dasar penyempurnaan proses bisnis, struktur data, navigasi, terminologi, dan rancangan antarmuka. Dengan demikian, produk DED yang dihasilkan memiliki tingkat penerimaan pengguna yang lebih baik dan dapat menjadi dasar implementasi sistem pada tahap selanjutnya.

2.3.2. METODOLOGI PELASANAAN PEKERJAAN

Metodologi pelaksanaan pekerjaan disusun secara sistematis untuk memenuhi ruang lingkup, target keluaran, mutu pekerjaan, serta jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender. Metodologi menggunakan prinsip *stage-based delivery* dengan pendekatan iteratif pada aktivitas yang membutuhkan validasi pengguna.

Setiap fase memiliki tujuan, aktivitas, masukan, keluaran, serta titik kendali yang jelas. Keluaran pada suatu fase menjadi *baseline* bagi fase berikutnya, sedangkan hasil asistensi dan validasi dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan rancangan. Secara umum, tahapan pelaksanaan terdiri atas:



Gambar 2.1 Tahapan perancangan sistem

1. Tahap Persiapan, Pengumpulan Data, dan Analisis Kebutuhan (Minggu 1–2)

Tahap awal bertujuan membentuk *baseline* perencanaan dengan memperoleh pemahaman terhadap tujuan pekerjaan, kondisi eksisting, proses bisnis, struktur organisasi, karakteristik data, serta kebutuhan pengguna. Tahap ini menjadi fondasi bagi seluruh desain sistem sehingga kesalahan dalam identifikasi kebutuhan dapat diminimalkan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- **Mobilisasi Tim dan Penyusunan Metodologi:** Melakukan mobilisasi personel, koordinasi internal, pembagian tugas, penyusunan *work breakdown structure*, penyusunan jadwal rinci, serta penyiapan perangkat kerja dan mekanisme komunikasi proyek.
- **Kick-Off Meeting:** Melaksanakan pertemuan awal bersama PPK dan Tim Teknis DPUPR Kabupaten Bogor untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan, ruang lingkup, batasan, keluaran, jadwal, mekanisme asistensi, dan mekanisme penerimaan pekerjaan.
- **Kajian Regulasi:** Mengidentifikasi regulasi dan pedoman yang relevan sebagai dasar pembentukan proses bisnis dan *business rules* sistem.
- **Inventarisasi Data Eksisting:** Mengidentifikasi seluruh data yang tersedia, format penyimpanan, sumber data, pemilik data, frekuensi pembaruan, kualitas data, serta mekanisme pemanfaatannya.
- **Analisis Kondisi Eksisting (As-Is Assessment):** Mendokumentasikan proses kerja aktual untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih manual, duplikasi pekerjaan, titik keterlambatan, kebutuhan validasi, serta peluang otomasi.

- **Wawancara Mendalam dan FGD I:** Menggali kebutuhan dari pengguna dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional.
- **Penyusunan Laporan Pendahuluan:** Mendokumentasikan hasil pemahaman awal, metodologi, rencana kerja, jadwal, struktur tim, hasil koordinasi, serta baseline kebutuhan.

2. Tahap Perancangan Proses Bisnis dan Arsitektur Sistem (Minggu 3–4)

Tahap ini menerjemahkan hasil analisis kebutuhan menjadi proses bisnis *To-Be* dan arsitektur sistem. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi proses, integritas data, keamanan, interoperabilitas, serta kemungkinan pengembangan sistem pada masa mendatang.

Kegiatan meliputi:

- **Pemodelan Proses Bisnis (BPMN):** Menyusun model *As-Is* dan *To-Be* untuk proses utama SIJAKON, termasuk registrasi BUJK, pengelolaan dokumen, verifikasi, pemantauan proyek, dan pengawasan.
- **Analisis dan Penyederhanaan Proses:** Mengidentifikasi tahapan yang dapat disederhanakan, distandardisasi, atau diotomatisasi sehingga rancangan sistem mampu mengurangi proses berulang.
- **Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak:** Menyusun arsitektur berlapis yang mencakup *presentation layer/frontend*, *application/backend*, RESTful API, database, WebGIS engine, serta komponen keamanan dan *caching*.
- **Perancangan Integrasi Sistem:** Menentukan mekanisme pertukaran data antara frontend, backend, basis data, layanan geospasial, dan kemungkinan sistem eksternal.
- **Perancangan Security Layer:** Menentukan kebutuhan autentikasi, otorisasi, pengelolaan sesi, validasi input, keamanan API, *audit logging*, serta mekanisme perlindungan data.
- **Perancangan Matriks RBAC:** Menentukan hak akses setiap peran berdasarkan fungsi, objek data, dan tindakan yang diperbolehkan, seperti *view*, *create*, *update*, *verify*, *approve*, *export*, dan *delete*.
- **Penyusunan SRS/PRD:** Mendokumentasikan kebutuhan sistem secara terstruktur sehingga setiap kebutuhan dapat ditelusuri ke proses bisnis dan rancangan teknis.

3. Tahap Perancangan Basis Data dan Geospasial / DED Data Model (Minggu 5–6)

Tahap ini berfokus pada pembentukan model data sebagai fondasi sistem informasi. Perancangan data dilakukan dengan prinsip integritas, konsistensi, *scalability*, keamanan, kemudahan pemeliharaan, dan interoperabilitas.

Kegiatan meliputi:

- **Perancangan ERD dan Kamus Data:** Menentukan entitas, atribut, hubungan antartabel, *primary key*, *foreign key*, *constraint*, serta aturan validasi.

- **Normalisasi Data:** Melakukan normalisasi untuk mengurangi redundansi dan anomali data. Denormalisasi hanya dipertimbangkan apabila diperlukan untuk kebutuhan performa tertentu.
- **Perancangan PostgreSQL + PostGIS:** Menyusun struktur basis data yang mampu menangani data relasional dan geospasial dalam satu lingkungan penyimpanan.
- **Perancangan Data Spasial:** Menentukan *geometry type*, sistem koordinat, struktur layer, *spatial index*, serta hubungan antara objek spasial dengan data atribut.
- **Perancangan Interoperabilitas:** Menentukan mekanisme pertukaran data menggunakan format yang relevan, termasuk Shapefile dan GeoJSON.
- **Perancangan Audit Trail:** Menentukan struktur pencatatan aktivitas pengguna, perubahan data, waktu transaksi, serta identitas pengguna yang melakukan perubahan.
- **Perancangan Data Governance:** Mendefinisikan pemilik data, sumber data, aturan validasi, frekuensi pembaruan, status data, dan mekanisme pengendalian kualitas.

4. Tahap Perancangan Wireframe, Prototipe Antarmuka Interaktif, dan Finalisasi (Minggu 5–8)

Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebutuhan dan rancangan teknis ke dalam pengalaman pengguna yang dapat divisualisasikan dan divalidasi sebelum pembangunan aplikasi.

Kegiatan meliputi:

- **Pembuatan Wireframe (*Low-Fidelity*):** Menyusun struktur tata letak halaman, hierarki informasi, navigasi, dan komponen utama sistem.
- **Perancangan UI/UX (*High-Fidelity*):** Mengembangkan rancangan visual yang memperhatikan konsistensi komponen, keterbacaan informasi, *responsive design*, kemudahan navigasi, serta kebutuhan pengguna berdasarkan perannya.
- **Pembuatan *Clickable Prototype*:** Mengembangkan prototipe interaktif menggunakan Figma atau perangkat sejenis sehingga pengguna dapat mensimulasikan alur penggunaan sistem.
- **Perancangan Fitur Khusus:** Meliputi *Side-by-Side Document Reviewer* untuk mendukung proses verifikasi dokumen, *Multi-Step Stepper Wizard* untuk formulir kompleks, serta *WebGIS Split-View* untuk visualisasi dan perbandingan informasi spasial.
- **Usability Review dan FGD II:** Melakukan *walkthrough* prototipe bersama Tim Teknis untuk menguji alur navigasi, keterpahaman informasi, kesesuaian fungsi, dan konsistensi desain.
- **QA/QC dan Finalisasi:** Melakukan pemeriksaan silang antara SRS, BPMN, UML, ERD, rancangan arsitektur, prototipe, dan kebutuhan KAK.

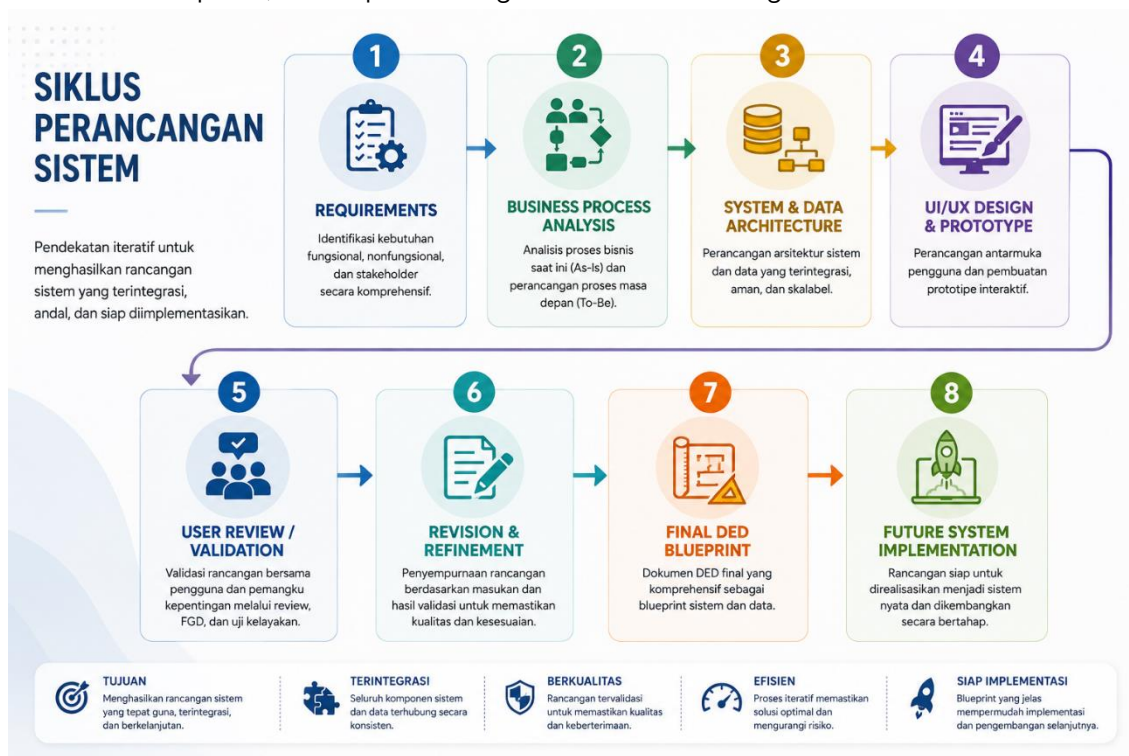
- **Finalisasi dan Pelaporan:** Menyusun DED akhir, SRS, model data, prototipe, dokumentasi rancangan, *executive summary*, serta Laporan Akhir sesuai mekanisme penyerahan yang ditetapkan.

2.3.3. METODOLOGI PENDEKATAN & PENGEMBANGAN SISTEM

2.3.3.1. METODE PENDEKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

Pendekatan pengembangan sistem yang digunakan dalam penyusunan DED SIJAKON Kabupaten Bogor mengombinasikan **System Development Life Cycle (SDLC)** sebagai kerangka umum pengembangan sistem, **Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)** sebagai pendekatan analisis dan perancangan, serta prinsip iteratif **Rapid Application Development (RAD)** pada proses validasi desain dan prototipe.

Kombinasi tersebut dipilih karena pekerjaan yang dilaksanakan berada pada tahap perencanaan dan perancangan, bukan pembangunan aplikasi produksi. SDLC memberikan kerangka siklus yang sistematis, OOAD memberikan pendekatan untuk memodelkan sistem berdasarkan objek dan interaksi, sedangkan prinsip RAD memungkinkan proses desain dilakukan secara iteratif berdasarkan masukan pengguna. Secara konseptual, siklus perancangan diarahkan sebagai berikut:

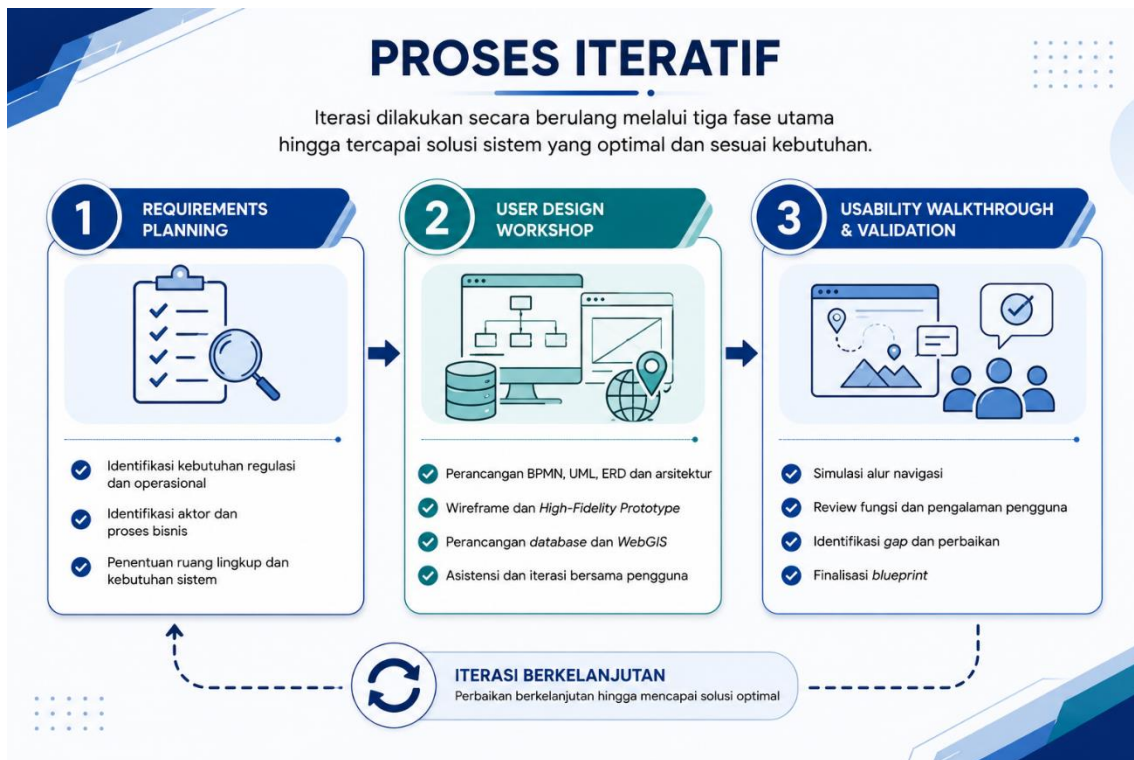


Gambar 3.1 Siklus perancangan sistem

Pendekatan OOAD digunakan karena SIJAKON memiliki sejumlah objek utama yang dapat dimodelkan secara jelas, seperti **Badan Usaha, Tenaga Kerja, Proyek, Dokumen, Verifikasi, Pengawasan, Pengguna, dan Lokasi Proyek**. Setiap objek memiliki atribut,

hubungan, serta perilaku yang dapat diterjemahkan ke dalam desain aplikasi dan basis data.

Meskipun tidak dilakukan *live coding* pada server produksi, pendekatan pengembangan tetap disusun agar hasil DED dapat langsung menjadi referensi bagi tim pengembang pada tahap implementasi. Oleh karena itu, desain tidak berhenti pada aspek visual, tetapi mencakup spesifikasi fungsi, struktur data, API, hak akses, alur transaksi, dan kebutuhan infrastruktur. Proses iteratif diterapkan melalui tiga fase utama:



Gambar 3.2 Proses iteratif

1. Requirements Planning (Perencanaan Syarat)

Tahap ini bertujuan menetapkan kebutuhan sistem berdasarkan KAK, regulasi, proses bisnis eksisting, data yang tersedia, dan kebutuhan pengguna. Setiap kebutuhan diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diberikan prioritas.

Kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi yang harus tersedia, sedangkan kebutuhan nonfungsional mencakup keamanan, performa, skalabilitas, interoperabilitas, ketersediaan, dan kemudahan pemeliharaan.

2. User Design Workshop (Workshop Desain)

Tahap ini merupakan proses perancangan iteratif antara Konsultan dan pengguna. Hasil analisis kebutuhan diterjemahkan menjadi BPMN, UML, ERD, arsitektur sistem, struktur basis data, serta rancangan UI/UX.

Prototipe digunakan sebagai media komunikasi visual agar pengguna dapat memberikan masukan terhadap rancangan sebelum tahap implementasi. Dengan

demikian, potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan pengguna dan sistem dapat ditemukan lebih awal.

3. Usability Walkthrough & Validation (Evaluasi Keterpakaian)

Prototipe disimulasikan melalui skenario penggunaan nyata. Pengguna diminta menelusuri proses, misalnya melakukan registrasi, mengunggah dokumen, melakukan verifikasi, melihat informasi proyek, serta melakukan eksplorasi peta. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi *usability issue*, kebutuhan perubahan navigasi, ketidaksesuaian terminologi, serta kebutuhan penyederhanaan interaksi. Setelah proses validasi selesai, rancangan dibekukan sebagai *baseline* DED.

2.3.3.2. TEKNIK PENGUMPILAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk memastikan rancangan sistem memiliki dasar informasi yang memadai.

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan pemangku kepentingan dan pengamatan terhadap proses kerja aktual.

- **Observasi (*Observation*):** Mengamati proses kerja aktual, termasuk pengelolaan dokumen, verifikasi, pencatatan proyek, pelaporan, serta mekanisme pengawasan.
- **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):** Melakukan wawancara terstruktur dengan PPK, Tim Teknis DPUPR, verifikator, operator, perwakilan BUJK, dan pemangku kepentingan terkait.
- **Focus Group Discussion (FGD):** FGD I digunakan untuk validasi kebutuhan dan proses bisnis, sedangkan FGD II digunakan untuk validasi rancangan UI/UX dan prototipe.
- **Validasi Prototipe:** Melakukan *usability walkthrough* berdasarkan skenario penggunaan untuk memperoleh umpan balik terstruktur.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, regulasi, arsip administrasi, laporan, dan data spasial yang tersedia.

- **Kajian Regulasi dan Literatur Teknis:** Mengkaji regulasi yang menjadi dasar pembentukan proses bisnis dan *business rules*.
- **Analisis Dokumen Internal:** Memeriksa format administrasi, checklist pengawasan, dokumen BUJK, data TKK, dokumen proyek, dan laporan kemajuan.
- **Data Spasial:** Mengidentifikasi batas administrasi, jaringan jalan, lokasi proyek, serta data geospasial lain yang relevan untuk kebutuhan WebGIS.

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari *data profiling*, klasifikasi data, analisis kualitas, pemetaan kebutuhan, hingga penerjemahan kebutuhan ke dalam rancangan sistem.

Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan untuk memetakan fungsi sistem, aktor, input, proses, output, aturan validasi, serta dependensi antarmodul. Sementara itu, analisis data digunakan untuk menentukan struktur entitas, hubungan data, normalisasi, atribut wajib, *domain value*, serta kebutuhan indeks.

Ketentuan regulasi yang relevan kemudian diterjemahkan menjadi *business rules*. Dengan demikian, aturan yang sebelumnya terdapat dalam dokumen atau prosedur manual dapat direpresentasikan secara eksplisit dalam rancangan sistem.

2.3.3.3. ALAT BANTU PEMODELAN

Pemodelan SIJAKON menggunakan standar notasi yang lazim digunakan dalam pengembangan sistem informasi profesional, yaitu BPMN dan UML. Penggunaan standar pemodelan bertujuan menghasilkan dokumentasi yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan nonteknis sekaligus dapat diterjemahkan oleh tim pengembang pada tahap implementasi.

1. Business Process Modeling Notation (BPMN)

BPMN digunakan untuk menggambarkan proses bisnis secara sistematis dari perspektif organisasi. Model BPMN menunjukkan aktor, aktivitas, keputusan, dokumen, aliran proses, serta titik interaksi antarpihak.

BPMN akan digunakan untuk memodelkan:

- Alur registrasi dan pengelolaan data BUJK.
- Alur penerimaan dan validasi dokumen.
- Alur verifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU).
- Alur pengelolaan data Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).
- Alur penyerahan dan validasi kurva S proyek.
- Alur pemantauan kemajuan proyek.
- Alur pengawasan dan audit tertib konstruksi.
- Alur pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

2. Unified Modeling Language (UML)

UML digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara teknis. Diagram UML yang digunakan meliputi:

- **Use Case Diagram:** Menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsi utama sistem.
- **Skenario Use Case:** Menjelaskan alur normal, alur alternatif, kondisi awal, kondisi akhir, serta aturan proses.
- **Activity Diagram:** Menggambarkan alur aktivitas dan logika proses.
- **Class Diagram:** Menggambarkan struktur objek, atribut, metode, dan relasi antarkelas.

- **Sequence Diagram:** Menggambarkan urutan pertukaran pesan antara pengguna, frontend, backend/API, dan database.
- **Deployment Diagram:** Menggambarkan rancangan penyebaran komponen sistem pada lingkungan server, aplikasi, database, caching, dan perangkat pengguna.

Pemodelan UML juga digunakan untuk memastikan keterkaitan antara kebutuhan fungsional dan rancangan teknis. Setiap fungsi utama dapat ditelusuri melalui *use case* menuju aktivitas, interaksi sistem, struktur data, dan komponen aplikasi yang terlibat.

2.3.3.4. PERALATAN PEMBANGUNAN SISTEM

Peralatan yang digunakan dibagi menjadi dua kategori, yaitu **peralatan perencanaan dan desain pada tahap DED** serta **rekomendasi teknologi implementasi pada tahap pembangunan sistem**.

No	Kategori Peralatan	Nama Perangkat/Teknologi	Kegunaan dalam DED SIJAKON
A	Peralatan Perencanaan & Desain (DED Stage)		
1	Pemodelan Proses & Sistem	StarUML / Visual Paradigm	Penyusunan Use Case, Activity, Class, Sequence, dan Deployment Diagram.
2	Pemodelan Proses Bisnis	Bizagi Modeler / Camunda	Penyusunan model BPMN proses pelayanan dan pengawasan.
3	Perancangan UI/UX & Prototipe	Figma / Adobe XD	Penyusunan wireframe, high-fidelity design, dan clickable prototype.
4	Pemodelan Basis Data	Navicat / dbdiagram.io	Penyusunan ERD, relasi tabel, dan dokumentasi struktur basis data.
5	Pengelolaan Dokumen & Versi	Git / GitHub	Mendukung pengelolaan versi dokumen, aset desain, dan kolaborasi teknis.
B	Rekomendasi Tekno-Stack (Future Implementation Stage)		
1	Database Management System	PostgreSQL + PostGIS	Pengelolaan data relasional dan geospasial.

No	Kategori Peralatan	Nama Perangkat/Teknologi	Kegunaan dalam DED SIJAKON
2	Backend/API Framework	Laravel (PHP) / Node.js (Express)	Pengembangan RESTful API dan <i>business logic</i> .
3	Frontend Framework	React.js / Vue.js	Pengembangan antarmuka web yang dinamis dan responsif.
4	WebGIS Engine	LeafletJS / Mapbox GL JS	Visualisasi dan interaksi data spasial.
5	Security & Caching	JWT & Redis	Autentikasi API, pengelolaan sesi, dan peningkatan performa.
6	Web Server & Containerization	Nginx / Docker	Penyediaan web server dan lingkungan aplikasi yang terisolasi serta mudah dikelola.

Pemilihan teknologi pada tahap implementasi selanjutnya tetap perlu dikonfirmasi berdasarkan hasil DED, kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, kebijakan teknologi Pemerintah Kabupaten Bogor, kebutuhan integrasi, serta pertimbangan *total cost of ownership*. Dengan demikian, rekomendasi teknologi dalam DED berfungsi sebagai *technology baseline*, bukan pembatas terhadap pilihan teknologi pada saat pembangunan sistem.

2.3.4. KEBUTUHAN DATA

Ketersediaan data yang valid, lengkap, konsisten, terstruktur, dan dapat ditelusuri merupakan salah satu faktor utama keberhasilan implementasi SIJAKON Kabupaten Bogor. Sistem informasi yang dirancang dengan arsitektur aplikasi yang baik tetap tidak dapat menghasilkan informasi yang akurat apabila sumber datanya tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan.

Oleh karena itu, analisis kebutuhan data dilakukan dengan mempertimbangkan sumber data, pemilik data, struktur, format, kualitas, frekuensi pembaruan, tingkat akses, hubungan antarentitas, serta kebutuhan integrasi dengan data spasial. Secara komprehensif, kebutuhan data dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu **Data Primer** dan **Data Sekunder**.

1. Kebutuhan Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh Konsultan melalui interaksi dengan pengguna dan pemangku kepentingan. Data ini menjadi esensi dasar untuk memahami operasional aktual, kebutuhan fungsional, dan validasi rancangan teknis.

Jenis Data Primer	Deskripsi dan Fungsi Kebutuhan
Alur Proses Bisnis Aktual	Informasi mengenai prosedur kerja eksisting, mencakup tahapan verifikasi dokumen SBU, administrasi BUJK, pengelolaan data TKK, penyerahan kurva S, dan mekanisme pengawasan.
User Requirements (Kebutuhan Pengguna)	Tanggapan dan umpan balik terkait permasalahan operasional, preferensi navigasi, kebutuhan pelaporan/informasi, serta desain <i>dashboard</i> yang diinginkan.
Evaluasi Usability Testing	Hasil <i>walkthrough</i> prototipe yang mencakup tingkat kemudahan navigasi, efektivitas formulir, serta evaluasi fitur khusus seperti <i>Document Reviewer</i> , <i>Stepper Wizard</i> , dan <i>WebGIS Split-View</i> .
Validasi Proses & Rancangan	Catatan koreksi, keputusan rapat pendahuluan/FGD, hasil asistensi, serta persetujuan final terhadap model proses bisnis dan arsitektur sistem.

2. Kebutuhan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, pangkalan data (*database*) eksisting, regulasi, arsip, dan infrastruktur geospasial yang tersedia. Data sekunder ini memegang peranan krusial sebagai pembentuk struktur data (basis data) awal.

A. Data Administratif dan Atribut/Tabular (Aspek Konstruksi)

Berdasarkan struktur *database* pendataan operasional, entitas data akan diklasifikasikan ke dalam relasi atribut yang saling terhubung.

Kategori Data	Rincian Atribut / Elemen Data
Profil Utama BUJK	Nomor Induk Berusaha (NIB), Nama Perusahaan, Status Penanaman Modal (PMA/PMDN), Jenis Perusahaan (PT, CV, Koperasi, dll), dan Skala Usaha.
Informasi Proyek BUJK	Jenis Proyek (Utama/Pendukung), Risiko Proyek, Nama Pekerjaan/Proyek, dan Tanggal Pengajuan Proyek.
Informasi Kegiatan Usaha	Kode KBLI, Judul KBLI, KL/Sektor Pembina, Jumlah Investasi, dan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Nomor Registrasi SBU, Tanggal Ditetapkan, Tanggal Masa Berlaku, Asosiasi, Nama Penanggung Jawab (PJB, PJTBU, PJKSKBU), Kode & Id Subklasifikasi, serta Sifat Usaha.

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)	Identitas TKK, nomor registrasi sertifikat, klasifikasi keahlian, riwayat pelatihan, tingkat pendidikan, dan wilayah domisili.
Proyek Konstruksi APBD	Nama paket, nilai kontrak, BUJK pelaksana, konsultan pengawas, tahun anggaran, pemilik pekerjaan, persentase kemajuan fisik, dan data Kurva S.
Instrumen Audit Pengawasan	Parameter penilaian tertib konstruksi, status pemeriksaan, hasil evaluasi, catatan temuan, dan instrumen <i>checklist</i> digital.
Regulasi Jasa Konstruksi	Kompilasi regulasi yang dijadikan referensi pembentukan <i>business rules</i> , alur tata kelola, hak akses, dan validasi sistem.

B. Data Geospasial (Aspek Pemetaan Spasial)

Sebagai sistem yang mengintegrasikan informasi kewilayahan, data atribut spasial dibutuhkan untuk mendukung fitur WebGIS dan pemetaan analitik.

Kategori Spasial	Rincian Kebutuhan & Fungsi Utama
Koordinat Lokasi BUJK	Memuat titik koordinat presisi (<i>Longitude</i> dan <i>Latitude</i>), yang direlasikan dengan data tekstual lokasi usaha (Alamat Detail, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Luas Tanah). Berfungsi memetakan sebaran BUJK yang dapat difilter secara interaktif berdasarkan Skala Usaha, Status PMA/PMDN, jenis KBLI, maupun Status Keaktifan.
Peta Batas Administrasi	Data poligon batas wilayah Kabupaten Bogor yang difungsikan sebagai <i>base layer</i> utama untuk mengagregasi informasi proyek berdasarkan skala kecamatan.
Spasial Pendukung	Data layer tambahan (seperti jaringan jalan atau infrastruktur lainnya) untuk memperkaya analisis geospasial dan memberikan konteks visual yang lebih utuh pada modul pemetaan.



2.4. KONSEP & INOVASI PENGEMBANGAN



2.4.1. KONSEP AWAL PENGEMBANGAN APLIKASI

Penyelenggaraan infrastruktur daerah yang berkualitas sangat bergantung pada efektivitas tata kelola dan pengawasan jasa konstruksi. Oleh karena itu, konsep awal pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJAKON) Kabupaten Bogor tidak sekadar bertumpu pada upaya digitalisasi dokumen secara parsial atau pemindahan medium pencatatan dari kertas ke layar. Lebih dari itu, SIJAKON dirancang secara holistik sebagai sebuah ekosistem tata kelola informasi yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Transformasi digital ini merupakan sebuah pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang ditujukan untuk menciptakan efisiensi birokrasi, transparansi proses, dan akuntabilitas data di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.

KONSEP AWAL PENGEMBANGAN APLIKASI SIJAKON KABUPATEN BOGOR



Gambar 4.1 Konsep awal pengembangan aplikasi

Pada fase perencanaan teknis dan penyusunan DED ini, arsitektur fundamental sistem disusun secara spesifik untuk merespons dan menyelesaikan berbagai tantangan operasional eksisting melalui pembenahan yang terstruktur, meliputi:

- **Integrasi Fragmentasi Basis Data:** Menyatukan data antar-bidang yang selama ini tersebar secara terpisah guna menghilangkan redundansi data dan mencegah terjadinya silo informasi.
- **Otomatisasi Proses Verifikasi:** Mentransformasi mekanisme pengecekan kualifikasi badan usaha yang masih mengandalkan cara manual menjadi alur kerja digital yang valid, cepat, dan terekam secara sistem.
- **Pemetaan Kewilayahan Komprehensif:** Mengatasi ketiadaan representasi keruangan dengan menghadirkan pemetaan spasial yang mampu memvisualisasikan sebaran operasional konstruksi di seluruh 40 kecamatan secara presisi.

Sebagai solusi strategis untuk mengakomodasi orkestrasi data yang masif tersebut—mulai dari pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), pemantauan legalitas Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), hingga pengawasan progres fisik proyek—sistem ini dibangun di atas fondasi *Single Source of Truth* (sumber data tunggal). Ketersediaan pangkalan data yang terpusat dan tersinkronisasi secara *real-time* ini kelak akan menjadi instrumen krusial bagi pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Untuk memastikan bahwa arsitektur sistem tidak hanya mumpuni untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki tingkat skalabilitas yang tinggi serta relevan dengan dinamika tata kelola jangka panjang DPUPR, rancang bangun SIJAKON dipancangkan pada empat pilar konsep utama. Keempat pilar fundamental ini bertindak sebagai cetak biru (*blueprint*) teknis:

1. **Sentralisasi Data Terpadu (*Single Source of Truth*)** Penerapan arsitektur *Relational Database Management System* (RDBMS) tersentralisasi untuk menghimpun, menstandarisasi, dan memvalidasi seluruh entitas data jasa konstruksi, sehingga menjamin integritas dan keabsahan pelaporan.
2. **Arsitektur Berbasis Geospasial (*Spatial-Driven Architecture*)** Mengintegrasikan basis data keruangan (*PostgreSQL + PostGIS*) secara *native* ke dalam sistem, mengubah data atribut tabular menjadi entitas geometri keruangan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi (*location intelligence*).
3. **Interoperabilitas Layanan (*API-First Approach*)** Pengembangan aplikasi dengan kerangka *modular* yang memisahkan *frontend* dan *backend*, serta penyediaan *RESTful API*, guna memastikan sistem siap bertukar data dengan ekosistem pemerintah lainnya (seperti sistem perizinan OSS Terintegrasi).
4. **Tata Kelola Cerdas dan *User-Centric* (*Smart Governance*)** Mengubah proses birokrasi yang kaku menjadi alur sistem yang intuitif. Antarmuka dirancang mengutamakan pengalaman pengguna (UI/UX) untuk memangkas waktu layanan

dan meminimalisasi *human-error* selama proses pengunggahan maupun verifikasi dokumen.

Fondasi konseptual yang kokoh dan terstandarisasi inilah yang nantinya memastikan SIJAKON siap untuk menerima integrasi teknologi lanjutan (seperti kecerdasan buatan dan WebGIS) pada tahapan implementasi berikutnya.

Tabel Pilar Konsep Fundamental Pengembangan SIJAKON

Pilar Pengembangan	Pendekatan Arsitektur & Konsep Teknis	Nilai Tambah (Value Proposition)
Sentralisasi Data (<i>Single Source of Truth</i>)	Penerapan <i>Relational Database Management System</i> (RDBMS) tersentralisasi untuk menghimpun, menstandarisasi, dan memvalidasi entitas data (Profil BUJK, SBU, TKK, dan Kurva S).	Mengeliminasi redundansi data, mencegah <i>silo</i> informasi antar-bidang, dan memastikan integritas serta validitas pelaporan data konstruksi.
Basis Geospasial (<i>Spatial-Driven Architecture</i>)	Integrasi arsitektur data spasial (<i>PostgreSQL + PostGIS</i>) secara <i>native</i> ke dalam sistem, mengubah data atribut tabular menjadi entitas geometri keruangan (titik/poligon).	Memungkinkan analisis tata ruang yang presisi, pemetaan sebaran proyek, dan pengambilan keputusan operasional berbasis lokasi (<i>location intelligence</i>).
Interoperabilitas (<i>API-First Approach</i>)	Pengembangan sistem dengan pola arsitektur <i>modular</i> yang memisahkan <i>frontend</i> dan <i>backend</i> , serta penyediaan <i>RESTful API</i> (<i>Application Programming Interface</i>).	Menjamin sistem berkinerja tinggi, mudah dikembangkan (<i>scalable</i>), dan siap bertukar data dengan ekosistem pemerintah (misal: OSS Terintegrasi).
Tata Kelola Cerdas (<i>User-Centric & Smart Governance</i>)	Transformasi alur birokrasi manual ke dalam <i>workflow</i> digital. Implementasi antarmuka yang intuitif (<i>Multi-Step Wizard</i> untuk form panjang & <i>Side-by-Side Reviewer</i> untuk validasi).	Memangkas waktu layanan birokrasi (<i>Service Level Agreement</i>), meminimalisasi <i>human-error</i> , dan menghadirkan pengalaman pengguna (UI/UX) yang modern.



2.4.2. INOVASI PENGEMBANGAN APLIKASI

Sebagai kelanjutan dari fondasi arsitektur dasar yang telah dibangun, pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJAKON) Kabupaten Bogor dirancang untuk melampaui batasan sistem informasi tradisional. Di era disrupsi teknologi, aplikasi pemerintahan tidak boleh sekadar berfungsi sebagai *repository* atau lemari arsip digital yang pasif. SIJAKON dikalibrasi untuk menjadi *Next-Generation Governance Platform* (platform tata kelola generasi baru) yang interaktif, analitis, dan secara proaktif memberikan asistensi cerdas kepada penggunanya. Inovasi yang diusulkan dalam rancang bangun sistem ini difokuskan untuk memecahkan empat hambatan utama di lapangan:

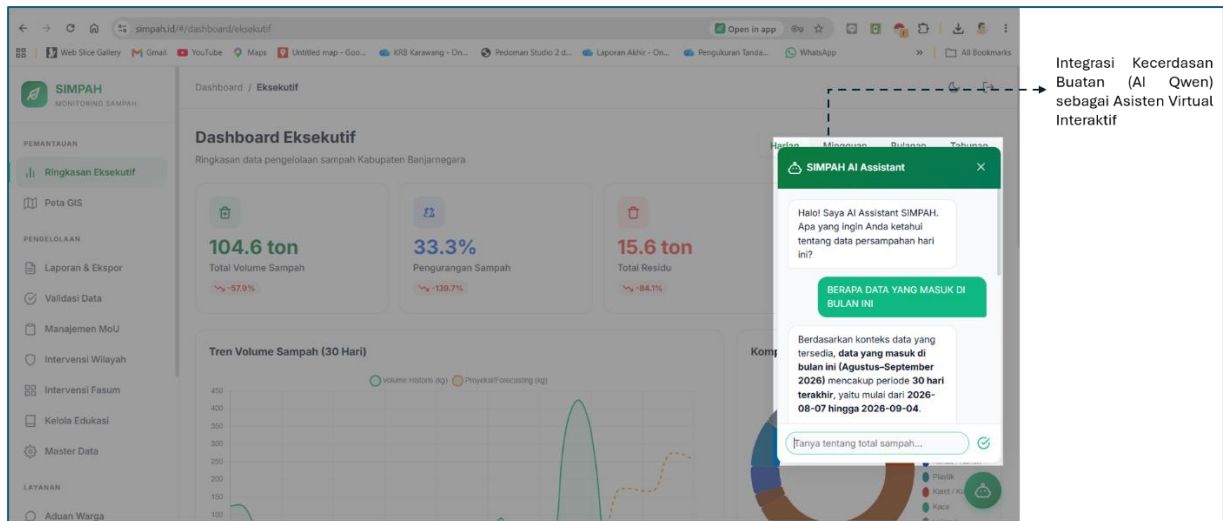
1. **Kompleksitas Literasi Regulasi:** Membantu entitas bisnis (BUJK) dan masyarakat umum yang seringkali kesulitan menafsirkan prosedur teknis, persyaratan dokumen, dan regulasi konstruksi tanpa harus melakukan konsultasi tatap muka ke kantor DPUPR.
2. **Kebutuhan Analisis Geospasial:** Mengatasi blanko pemetaan dengan menghadirkan dimensi keruangan interaktif untuk memonitor kepadatan proyek fisik dan sebaran operasional konstruksi.
3. **Ketersediaan Informasi Kontekstual Kewilayahan:** Kesulitan dalam menemukan dan mengekstrak data spesifik berdasarkan area atau radius lokasi tertentu, baik untuk keperluan rantai pasok (*supply chain*) maupun transparansi publik.
4. **Beban Kognitif Verifikator Internal:** Mengurangi potensi *bottleneck* (penumpukan antrean) dan *human-error* pada proses validasi berkas oleh asesor DPUPR akibat sistem antarmuka (UI/UX) konvensional yang tidak ergonomis.

Untuk merealisasikan lompatan kualitas pelayanan tersebut, arsitektur SIJAKON menyuntikkan empat pilar inovasi teknologi mutakhir yang menjadi keunggulan utama (*core competitive advantage*) sistem ini:

1. Integrasi Kecerdasan Buatan (AI Qwen) sebagai Asisten Virtual Interaktif

Sistem diinovasikan dengan mengimplementasikan teknologi *Large Language Model* (LLM) **Qwen**. Berbeda dengan *chatbot* konvensional yang kaku (*rule-based*), AI berbasis Qwen ini dibekali kemampuan Pemrosesan Bahasa Alami (*Natural Language Processing/NLP*).

- **Cara Kerja Operasional:** *Chatbot* ini "dilatih" secara khusus menggunakan korpus data internal (Permen PUPR No. 1/2023, Perda Jabar, panduan sistem).
- **Studi Kasus Penggunaan:** Saat operator BUJK mengetikkan pertanyaan natural seperti, "*Apa saja syarat kelengkapan kurva S untuk proyek risiko menengah?*", AI akan langsung menyajikan jawaban yang presisi dan sesuai konteks regulasi.
- **Dampak:** Memangkas antrean konsultasi di kantor dinas, memberikan kesetaraan akses informasi 24/7, dan meningkatkan efisiensi masyarakat.

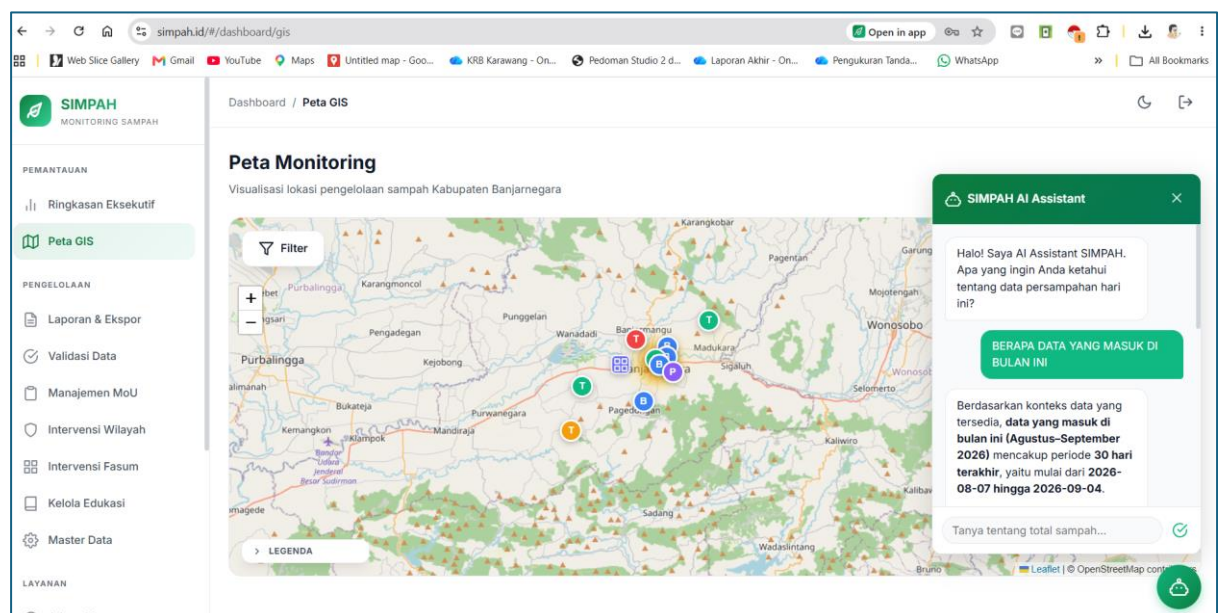


Gambar 5.1 Ilustrasi Contoh Penggunaan Ai Asisstant pada sistem Aplikasi

2. Modul WebGIS Interaktif Terintegrasi

Menghadirkan modul pemetaan geospasial cerdas yang dirender secara *real-time* dari pangkalan data *PostgreSQL + PostGIS*. Fitur ini mengubah barisan data koordinat statis menjadi peta tematik yang hidup.

- **Fungsionalitas Analitik:** Dilengkapi fitur *spatial filtering* (penyaringan spasial). Pimpinan dapat menampilkan *layer* sebaran BUK dan memfilternya berdasarkan Skala Usaha (Mikro, Kecil, Menengah, Besar) maupun jenis KBLI.



Gambar 5.2 Ilustrasi Contoh Webgis Interaktif

3. Penyajian Informasi Berbasis Spasial (*Location Intelligence*)

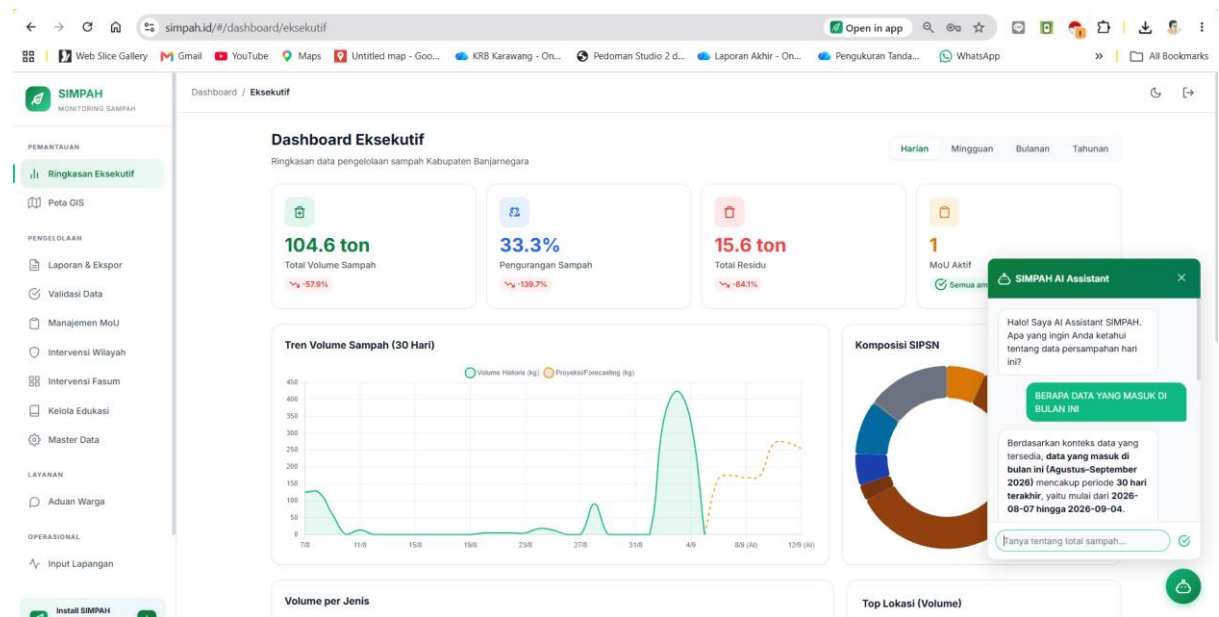
Memanfaatkan infrastruktur WebGIS, inovasi ini difokuskan pada ekstraksi informasi layanan yang sepenuhnya dikendalikan oleh konteks lokasi (*Location-Based Services*). Ini mengubah data geospasial menjadi informasi siap pakai bagi pengguna non-teknis.

- **Fungsionalitas Analitik:** Fitur pencarian radius (*proximity search*) dan profil kewilayahan (*spatial profiling*). Sistem dapat secara otomatis merangkum demografi jasa konstruksi pada area spesifik (misalnya tingkat kelurahan/kecamatan).
- **Studi Kasus Penggunaan:** Jika Pemkab membutuhkan BUJK dengan kualifikasi spesifik untuk perbaikan infrastruktur darurat bencana, sistem dapat secara otomatis menyajikan daftar BUJK terdekat dari lokasi kejadian (misal: radius 5-10 km).
- **Dampak:** Meningkatkan efisiensi mobilisasi alat dan tenaga kerja (rantai pasok logistik), serta menyajikan transparansi informasi proyek bagi masyarakat di sekitar lokasi tempat tinggalnya.

4. Dashboard Eksekutif dan Pelaporan Interaktif

Melengkapi kecerdasan AI dan analisis spasial, SIJAKON menghadirkan inovasi antarmuka *Dashboard Interaktif* yang dirancang khusus untuk pemantauan komprehensif, penyajian metrik performa, dan pelaporan terpadu.

- **Fungsionalitas Analitik:** Dilengkapi dengan panel ringkasan eksekutif, grafik tren kemajuan fisik, dan filter pencarian multi-variabel (berdasarkan rentang waktu, jenis proyek, kategori risiko, hingga status validasi dokumen).
- **Ekspor Data Dinamis:** Sistem secara otomatis merapikan data transaksi ke dalam format pelaporan yang siap diunduh (Excel, CSV), termasuk menyediakan *template* data baku yang terkalibrasi dengan format pelaporan sistem pusat/kementerian, sehingga mencegah kerja dua kali (input ulang).
- **Dampak:** Mengeliminasi beban rekapitulasi data manual secara total, mempermudah pimpinan dalam memantau *Key Performance Indicators* (KPI) secara *real-time*, dan mengakselerasi kelancaran pertukaran data pelaporan antar-instansi.



Gambar 5.3 Ilustrasi Contoh Dashboard

Sebagai rangkuman, seluruh arsitektur inovasi teknologi yang disuntikkan ke dalam SIJAKON Kabupaten Bogor dipetakan pada tabel berikut guna memperlihatkan korelasi langsung antara fitur teknis dan nilai tambah operasionalnya:

Tabel 2.4.2. Peta Inovasi Teknologi dan Nilai Tambah SIJAKON

Inovasi Teknologi Unggulan	Spesifikasi Fungsionalitas Teknis	Nilai Tambah & Dampak Operasional (Value Proposition)
Asisten Virtual Cerdas (AI Qwen)	Implementasi <i>LLM</i> dengan NLP yang dilatih korpus regulasi konstruksi (Permen PUPR) dan panduan sistem operasional.	Memberikan layanan konsultasi 24/7 yang presisi, memangkas antrean pelayanan fisik, dan mengeliminasi beban kerja repetitif tim <i>helpdesk</i> .
Dashboard WebGIS Interaktif	Integrasi <i>engine</i> pemetaan dinamis berbasis <i>PostGIS</i> dengan kapabilitas <i>spatial filtering</i> , <i>clustering</i> , dan visualisasi <i>heatmap</i> proyek.	Membuka dimensi visual untuk analisis tata ruang, memudahkan pemantauan titik proyek fisik secara menyeluruh.
Informasi Berbasis Spasial	Layanan ekstraksi data berbasis lokasi (<i>Location-Based Services</i>) mencakup pencarian	Mempercepat mobilisasi rantai pasok (mencari BUJK terdekat untuk proyek darurat) dan

<i>(Location Intelligence)</i>	radius (<i>proximity search</i>) dan <i>spatial profiling</i> kecamatan.	meningkatkan transparansi informasi publik berbasis lokasi.
UI Taktis (<i>Split-View & Document Reviewer</i>)	Layar kerja ergonomis yang menyandingkan visualisasi peta/tabel atribut, serta <i>viewer</i> PDF berdampingan dengan <i>form</i> verifikasi.	Mengoptimalkan fokus asesor, menghilangkan <i>human-error</i> akibat proses unduh manual, dan mengakselerasi proses verifikasi dokumen secara tajam.

Melalui perpaduan harmonis antara Kecerdasan Buatan (Qwen AI), Kecerdasan/Informasi Spasial, dan Desain Antarmuka Taktis, DED SIJAKON Kabupaten Bogor menawarkan cetak biru menuju ekosistem pemerintahan pintar (*Smart Government*).



2.5. RENCANA KERJA



2.5.1. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN



2.5.2. RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahap 1: Pengumpulan Data & Analisis Kebutuhan

- Pelaksanaan Kick-Off Meeting dan penyusunan metodologi perencanaan.
- Kajian regulasi jasa konstruksi nasional, provinsi, dan peraturan bupati terkait.
- Analisis inventarisasi data eksisting (profil BUJK, data proyek konstruksi APBD, riwayat sertifikasi TKK).
- Wawancara mendalam (in-depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder internal DPUPR, verifikator, asosiasi badan usaha, dan dinas teknis terkait.
- Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pengguna (User Requirement Analysis).

Tahap 2: Perancangan Arsitektur Sistem & Proses Bisnis

- Pemodelan Proses Bisnis (Business Process Modeling Notation / BPMN) untuk alur registrasi BUJK, verifikasi SBU, kurva S proyek, dan audit Permen PUPR 1/2023.
- Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak (Software Architecture Design) mencakup Frontend, Backend API, WebGIS Engine, Caching, dan Security Layer.
- Perancangan Matriks Hak Akses Pengguna Granular (Role-Based Access Control / RBAC) untuk tingkatan Visitor, Operator BUJK, Asesor Pengawas, dan Super Admin.

Tahap 3: Perancangan Basis Data & Geospasial (DED Data Model)

- Perancangan Skema Basis Data Relasional (Entity Relationship Diagram / ERD) dan Kamus Data (Data Dictionary).
- Perancangan Struktur Data Spasial berbasis **PostGIS** untuk pemetaan 40 Kecamatan, koordinat lokasi proyek, dan delineasi poligon.
- Perancangan modul interoperabilitas format data spasial **Shapefile (.SHP zipped)** dan GeoJSON.
- Perancangan mekanisme pencatatan audit sistem (Audit Trail Logging).

Tahap 4: Perancangan Wireframe & Prototipe Antarmuka Interaktif

- Pembuatan sketsa wireframe (Low-Fidelity) seluruh tata letak modul aplikasi.

- Pembuatan Prototipe Antarmuka Interaktif (Interactive Prototype) untuk simulasi alur klik dan visualisasi navigasi pengguna.
- Perancangan tata letak fitur khusus: Side-by-Side Document Reviewer Modal, Multi-Step Stepper Wizard, dan WebGIS Split-View.
- Pelaksanaan Uji Keterpakaian Prototipe (Usability Review / Prototype Walkthrough) bersama tim teknis DPUPR.



2.5.3. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi perencanaan ini ditetapkan selama **60 (enam puluh) Hari Kalender** terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

No	Tahapan Kegiatan Perencanaan	Minggu 1-2	Minggu 3-4	Minggu 5-6	Minggu 7-8
1	Mobilisasi Tim, Kick-Off & Penyusunan Metodologi	■			
2	Pengumpulan Data Eksisting, Wawancara & Analisis Regulasi	■	■		
3	Penyusunan Laporan Pendahuluan & FGD I		■		
4	Analisis Kebutuhan Sistem & Pemodelan Proses Bisnis (SRS)		■	■	
5	Perancangan DED Arsitektur Sistem & Basis Data Spasial PostGIS			■	■
6	Perancangan Wireframe & Prototipe Antarmuka Interaktif			■	■
7	Penyusunan Laporan Antara & FGD II (Review Prototipe Antarmuka)				■
8	Finalisasi Laporan Akhir, Executive Summary & Serah Terima				■



2.5.4. TENAGA AHLI (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB)

Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan wajib menyediakan tim tenaga ahli profesional dengan rincian:

No	Posisi / Peran	Kualifikasi Pendidikan & Keahlian	Jumlah	Tanggung Jawab Utama
A TENAGA AHLI				
1	Team Leader / Ahli Sistem Informasi	S1 Sarjana Informatika / Sistem Informasi / Ilmu Komputer (Pengalaman min. 4 Tahun di bidang perencanaan software)	1 Org	Memimpin pelaksanaan studi perencanaan, koordinasi tim ahli, penyusunan arsitektur sistem, quality assurance dokumen DED, dan presentasi laporan ke DPUPR.
2	Ahli Software Programmer IT	S1 Sarjana Informatika / Teknik Industri / Sistem Informasi (Pengalaman min. 3 Tahun)	1 Org	Menganalisis proses bisnis jasa konstruksi, studi regulasi Permen PUPR 1/2023, menyusun modul pengawasan, SRS/PRD, dan kamus data sistem. Merancang sketsa wireframe dan membuat Prototipe Antarmuka Interaktif (Prototype) untuk simulasi navigasi dan fungsionalitas modul sistem.
4	Ahli GIS & Spatial Data Specialist	S1 Sarjana Geodesi / Geomatika / Perencanaan Wilayah & Kota (PWK) (Pengalaman min. 3 Tahun)	1 Org	Merancang skema spasial PostGIS 40 kecamatan, layer tematik proyek APBD/BUJK, dan spesifikasi konversi format Shapefile (.SHP).
B TENAGA PENDUKUNG				
1	Tenaga Administrasi / Operator	SMK / SMA Sederajat (Pengalaman min. 1 Tahun)	1 Org	Membantu administrasi kegiatan FGD, inventarisasi data, dokumentasi pertemuan, dan penyusunan laporan kerja.